

智能纪要 概率论第16节统计课程之样本与分布讲解 2026年5月28日

录音主题：统计课程之样本与分布讲解

录音时间：2026年5月28日（周四） 08:00 - 09:46（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

统计课程讲解样本、分布与统计量

- 💡 核心结论：
- 经验分布函数是用观测值频率估计总体概率的离散均匀分布
 - 统计量是加工样本信息的随机变量，核心是样本均值与方差
 - 卡方分布由独立标准正态平方和定义，具有可加性与明确的分位点

样本与经验分布

简单随机样本

- 样本 X_1 至 X_n 来自总体 X
- 样本需满足 **独立同分布** 条件
- 联合分布可由边缘分布 **乘积** 求得
- 离散型样本需注意 **取值与概率计算**

经验分布函数

- 基于观测值 **排序构造** 的分布函数
- 本质是 **离散型均匀分布**
- 用频率 **N 分之 K** 估计概率
- 是随机函数，**依赖样本观测值**

经验分布示例

- 给定排序观测值 **0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.6**
- 构造出 **五段阶梯状** 经验分布函数
- 对应分布列为 **离散均匀分布**
- 取值概率分别为 **1/5, 2/5, 1/5, 1/5**

统计量与常用统计量

统计量类型	定义与公式	核心特点与对比
统计量	样本的连续函数，不含未知参数	本质是随机变量，观测值为具体数值
样本均值	$\bar{X} = (\sum X_i) / n$	表示样本算术平均，是随机变量
样本方差	$S^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$	除 $n-1$ ，刻画样本分散程度
样本 k 阶矩	$A_k = \sum X_i^k / n, B_k = \sum (X_i - \bar{X})^k / n$	分为原点矩与中心矩， B_2 记为 S^2

三大分布之卡方分布

卡方分布定义

- 独立标准正态变量平方和** 构成
- 记作 $\chi^2(n)$ ， n 为自由度参数
- 自由度即 **独立随机变量个数**
- 不要求记忆其 **密度函数形式**

卡方分布性质

- 期望为自由度 n ，方差为 $2n$
- 具有 **可加性**：独立卡方和仍为卡方
- 自由度为2时是 **指数分布特例**
- 大样本时 **近似正态分布**

上 α 分位点

- 给定概率 α ，找临界值 $\chi^2_{\alpha}(n)$
- 满足 $P(\chi^2 > \chi^2_{\alpha}(n)) = \alpha$
- 是 **右尾面积为 α** 的临界点
- 值由 **自由度 n 和概率 α** 共同决定

内容由 AI 生成

音频围绕统计学中的抽样、分布、统计量等核心概念展开，深入讲解了简单随机样本、经验分布函数、常用统计量、三大分布以及上阿尔法分位点等内容，旨在帮助参会者理解和掌握相关知识，为后续的统计分析和应用奠定基础。内容如下：

抽样与样本分布

简单随机样本条件

- 独立性**：简单随机抽样产生的简单随机样本，其中的 n 个随机变量相互独立，这是计算联合分布的重要条件之一。
- 分布相同**：这 n 个随机变量的分布函数与总体 X 的分布相同，满足这两个条件才能准确计算样本的联合分布。

联合分布计算

- 离散分布：对于离散分布，计算联合分布需根据随机变量的取值和独立性，利用事件概率等于概率乘积的原则进行计算。以两点分布为例，其联合分布可写成连乘积形式，但一般离散分布列不一定能写成统一表达式。
- 连续分布：连续分布的联合密度函数是边缘密度的乘积，相对离散分布更易计算。

• 经验分布函数

◦ 构造方法

- 排序观测值：将容量为 n 的样本观测值从小到大排序，构造经验分布函数。
- 函数定义：当自变量 X 小于最小观测值时，函数值为 0；当 X 介于排序后的第 k 个和第 $k + 1$ 个观测值之间时，函数值为 $\frac{k}{n}$ ；当 X 大于最大观测值时，函数值为 1。

◦ 函数特点

- 单调非降：随着自变量的增加，函数值单调非降。
- 取值范围：函数值介于 0 和 1 之间。
- 极限性质：当 X 趋近于负无穷时，函数极限值为 0；当 X 趋近于正无穷时，函数极限值为 1。
- 右连续：函数是右连续的，满足分布函数的特点，因此它是一个分布函数。

◦ 分布类型：经验分布函数对应的随机变量是离散型随机变量，可根据其分布函数写出分布列，本质上是离散的均匀分布。

◦ 实际应用：经验分布函数可用于推断总体的分布，但存在短板，若总体是连续分布，用经验分布函数估计会将其估成离散分布。不过它是后续修正和估计的基础。

• 统计量

◦ 定义：统计量是样本的函数，需满足两个条件：一是函数连续（此要求并非本质）；二是函数中不能含有未知参数。统计量本质上是随机变量，当输入样本观测值时，输出必须是具体的数。

◦ 作用：统计量用于对样本信息进行加工处理和提炼，将零散的信息集中提纯，提取有用信息。

◦ 常用统计量

- 样本均值：样本均值 $\bar{X}$ 表示样本的算数平均，与总体期望都有平均的含义，但样本均值是随机变量，而期望是数。
- 样本方差：样本方差 S^2 除的是 $n - 1$ ，用于刻画样本的分散程度，与总体方差相对应。不同书籍对样本方差的定义可能有所不同，有的除 n ，但 S^2 除 $n - 1$ 具有更好的性质。
- 样本标准差：样本标准差是样本方差的开根号，同样用于衡量样本的离散程度。
- 样本 k 阶原点矩：样本的 k 阶原点矩是样本的 k 次幂的总和除以 n ，与总体的 k 阶原点矩相对比，一个是随机变量，一个是数。

- 样本 k 阶中心矩：样本的 k 阶中心矩定义中减去的是样本均值，与总体的 k 阶中心矩定义有所不同。样本的二阶中心矩 B_2 常用 S_1^2 表示，它与样本方差 S^2 的区别在于除的是 n 而非 $n - 1$ 。

○ 顺序统计量

- 定义：顺序统计量是将样本排序后得到的， $X_{1:n}$ 取最大值， $X_{k:n}$ 取排序后第 k 个位置的数。
- 分布： $X_{1:n}$ 的分布之前讲过，而 $X_{k:n}$ 的分布需进一步求解。

- **中位数**：样本中位数是样本中最中间的数，当样本容量为奇数时，取最中间的数字；当样本容量为偶数时，取中间两个数的算数平均。中位数是随机变量，会随样本变化而变化，与期望不同，在分布偏斜时，中位数更具代表性。

- **样本极差**：样本极差是最大值减最小值，可在一定程度上反映样本的分散程度，但易受极端值影响。

● 抽样分布

○ 三大分布

■ 卡方分布

- 定义：卡方分布是由来自标准正态总体的容量为 n 的随机变量的平方和构成，记作 χ^2 服从自由度为 n 的卡方分布。
- 性质：卡方分布的期望等于自由度 n ，方差等于 $2n$ ，具有可加性，即独立的卡方分布相加仍为卡方分布，自由度相加。
- 特殊情况：当卡方分布的自由度为 2 时，它恰好是参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布。

- T 分布和 F 分布：需掌握其定义、性质和分位点，但本次会议未详细展开。

○ 上阿尔法分位点

- 定义：给定一个随机变量服从自由度为 n 的卡方分布，以及一个概率 α ，找出一个临界值，使得随机变量落在该临界值右边的概率为 α ，这个临界值就是上阿尔法分位点。
- 影响因素：分位点受自由度 n 和给定概率 α 的影响。当 α 变小时，临界值向右移动；当自由度变化时，分位点也会相应改变。
- 近似计算：当 n 很大时，卡方分布近似于正态分布，可利用这一结论进行近似计算。

- **后续学习提醒**：本次课程为 48 学时，会有随堂考试，考试内容可能涉及课堂上补充但未在 PPT 上呈现的内容，需大家注意。

智能章节

00:05 课程回顾：简单随机样本与总体分布推断

本章节先提及到课率低，随后进入课程内容。老师回顾上节课讲到理论分布和经验分布，介绍简单随机抽样产生简单随机样本的两个条件，通过离散和连续例子讲解联合分布，指出连续的联合密度是边缘密度乘积，离散的需用独立及概率乘积计算，还说明已知总体分布可求样本分布，实际要通过观测值推断总体分布。

05:10 经验分布函数的构造、特点及应用与短板

本章节介绍了经验分布函数，先对容量为 n 的样本观测值排序，构造该函数。其特点有单调非降、函数值在 0 到 1 之间、右连续，是分布函数且为阶梯函数，对应离散型随机变量，有离散均匀分布列。它用于推断总体分布，以频率估计概率，还会随观测值变化，是依赖样本的随机函数，也存在短板。

14:31 经验分布函数示例及随机变量分布列讲解

本章节说话人1通过举例讲解经验分布函数与随机变量分布列。先给出排序后的数据，以样本容量为 5 构造经验分布函数 $F_5(x)$ ，分不同自变量区间计算概率。接着根据分布函数写分布列，合并同类项得出各值概率，最后指出经验分布函数是用事件发生频率估计概率。

17:39 伯努利定理及经验分布函数相关讲解

本章节介绍了构造方式的理论保证，提及伯努利定理。展示书上图像，说明分布函数可用阶梯函数逼近，随着 n 增加，阶梯函数会缠绕在分布函数上。还指出经验分布函数本质上是分布函数，它依赖样本观测值，具有随机性，不同观测值对应不同函数，但最终都是逼近真实分布。

18:40 统计量的定义、要求、观测值及作用讲解

本章节介绍了统计量的定义。统计量是样本的函数，本质上是随机变量，对该函数要求连续（此要求非本质）且不能含未知参数。把样本观测值输入函数得到的值是统计量的观测值。统计量用于对样本信息进行加工处理和提炼，将零散信息集中提纯，提取有用信息。

24:08 常用统计量的判断、对比及样本方差展开证明

本章节介绍常用统计量，判断依据是函数不能含未知数。列举样本均值、样本方差等，对比其与总体对应量的异同，如样本均值是随机变量，期望是数。还提到样本方差除 $(N-1)$ 只是符号，样本二阶中心矩用 (S^2) 表示，最后对样本方差定义展开，方便后续性质证明与运算。

35:25 顺序统计量及相关概念讲解与实例分析

本章节主要介绍顺序统计量，包括 $X_{(1)}$ （最小）、 $X_{(N)}$ （最大）、 $X_{(k)}$ （排序第 k 个），还提及中位数、样本极差。中位数在分布偏斜时比期望更具代表性，样本极差易受极端值影响。最后以容量为 2 的 0-1 分布样本为例，推导 $X_{(1)}$ 和 $X_{(2)}$ 的分布，再次解释第三章相关内容。

57:42 卡方分布的定义、性质、分位点及近似推导

本章节主要介绍抽样分布里的卡方分布。先阐述卡方分布定义，强调独立标准正态分布平方和构成卡方分布及自由度概念；接着讲解其性质，包括数字特征、可加性及与指数分布关系；最后说明上阿尔

法分位点，明确其定义、影响因素，还提及大样本时卡方分布近似正态的推导。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

本次会议为教学类会议，无关键决策。会议关键内容总结如下：

- **课程开场**：提及到课率低，随后开始讲解课程内容，先回顾上节课讲到的理论分布和经验分布，引入简单随机抽样和简单随机样本的概念。
- **样本分布讲解**：阐述简单随机样本需满足的两个条件，即随机变量相互独立且分布函数相同，以离散和连续例子说明如何写联合分布，强调独立条件在计算概率中的重要性。
- **经验分布函数**：介绍经验分布函数的构造，通过排序样本观测值得到，分析其特点，如单调非降、函数值在 0 到 1 之间、右连续等，指出它是分布函数，对应离散型随机变量，可据此写出分布列，同时说明其短板及后续修正方向。
- **统计量定义**：明确统计量是样本的函数，对函数的要求是连续（非本质要求）且不能含有未知参数，本质是随机变量，其作用是对样本信息进行加工提炼。
- **常用统计量**：介绍样本均值、样本方差、样本标准差、样本的 k 阶原点矩、样本的 k 阶中心矩等常用统计量，对比它们与总体对应概念的异同。
- **顺序统计量**：讲解顺序统计量，包括最小值、最大值及中间值的含义，提及中位数和样本极差的概念及特点。
- **抽样分布**：介绍抽样分布的内容，重点讲解三大分布（卡方分布、T 分布、F 分布），以卡方分布为例，阐述其定义、性质、分位点等，还提及卡方分布与指数分布的关系及应用。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「统计量是对样本信息进行加工处理、提炼的过程，将零乱的信息进行集中提纯，提取有用信息。」

—— 清晰阐述了统计量的作用，有助于理解统计量在数据分析中的重要性。

「样本均值是数，期望是总体的平均含义，而统计量本质是随机变量，要明确区分样本均值和期望，避免混淆。」

—— 强调了样本均值和期望的本质区别，对理解相关概念有重要指导意义。

「学习要掌握基本概念，以不变应万变。」

—— 点明了学习的关键方法，对学生学习有启发作用。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[统计课程之样本与分布讲解](#)
- 文字记录
 - [统计课程之样本与分布讲解 2026年5月28日](#)